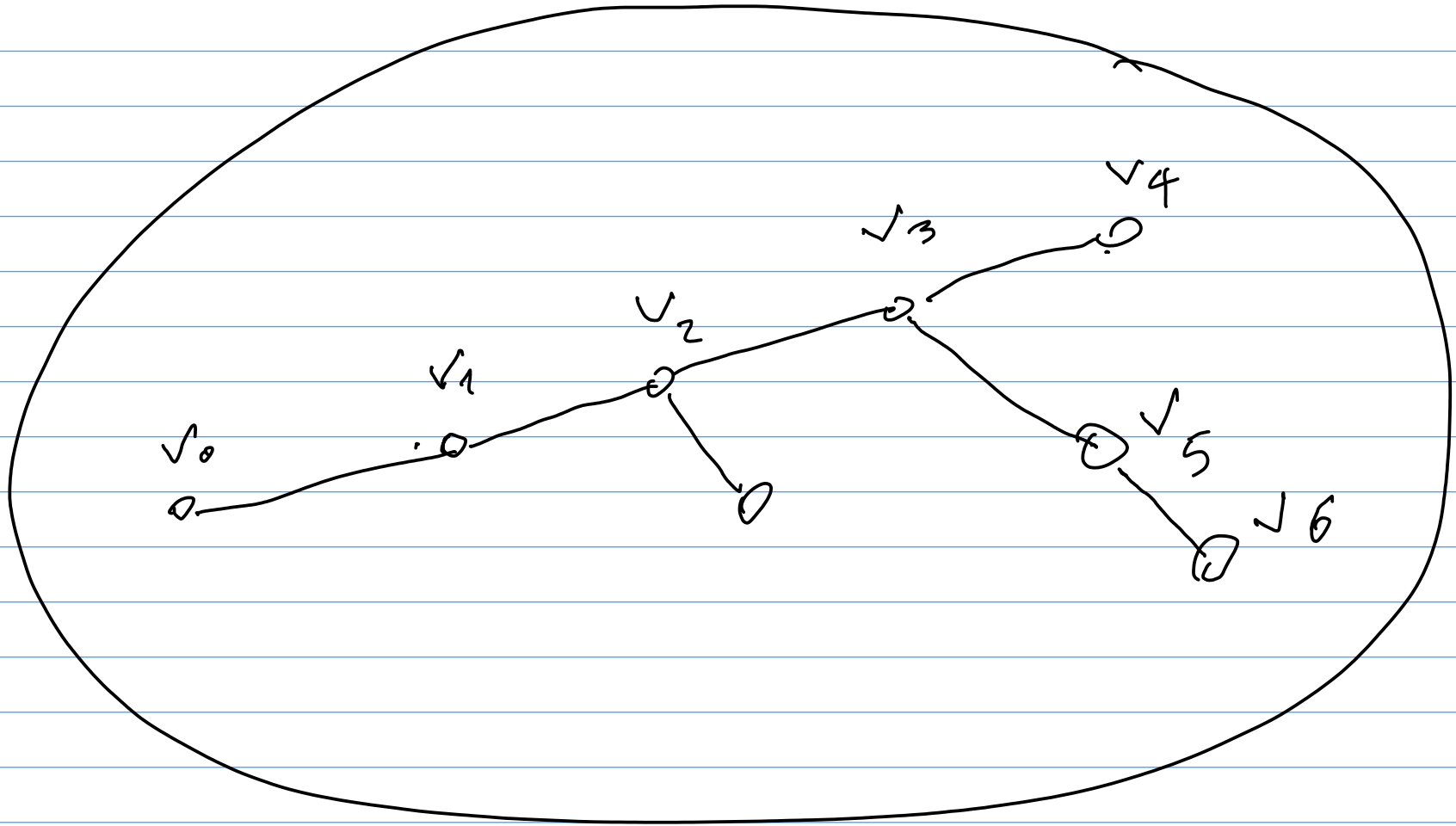


Przeszukiwanie w g^{Tg}



(Depth First Search) DFS

DFS(v)

for $u \in N(v)$

if u - nieodwiedzony then

$T \leftarrow T \cup \{u, v\}$

zaznacz u jako odwiedzony

DFS(u);

/ koniec drogi
DFS */*

pierwsze wywołanie:

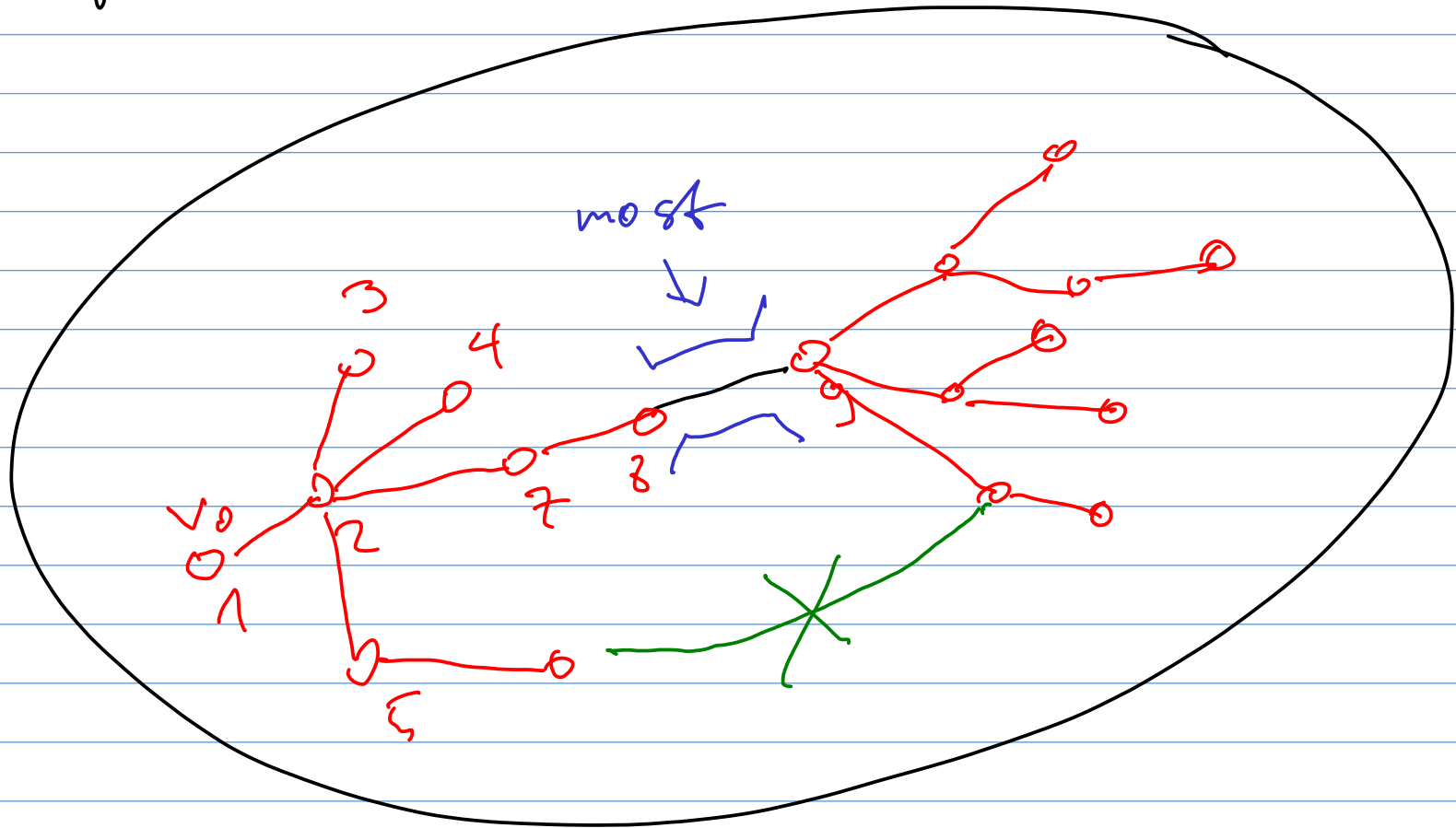
zaznacz v_0 jako odwiedzony

DFS(v_0)

złożoność czasu DFS:

$$O\left(\sum_v \deg(v)\right) = O(m+n)$$

Przykład problemu, który może być
rozwiązany za pomocą przeszukiwania
✓ alg: Znajdź wszystkie mosty
✓ grafie



uruchomimy DFS zaczynając od
dowolnego wierzchołka v_0

u trakcie numerujemy wierzchołki
wierzchołki $1, 2, 3, \dots$

Dla poddrzewa drzewa DFS o
korzeniu v v wylicamy minimalny
numer sąsiada tego poddrzewa $m(v)$
(z wyłączeniem krawędzi $\{u, v\}$,
które prowadzą do tego poddrzewa)

Jeżeli $v \neq v_0$ i $m(v) = nr(v)$,
to krawędź do tego poddrzewa jest
mostem.

popn v
↓
Mosty (v, u, m(v))

$nr(v) \leftarrow counter++$
 $m(v) \leftarrow nr(v)$

for $w \in N(v)$

if $nr(w) > 0$ {w - odwiedzony}

then if $w \neq v$ then

$m(v) \leftarrow \min\{m(v), nr(w)\}$

else Mosty (w, v, m(w))

$m(v) \leftarrow \min\{m(v), m(w)\}$

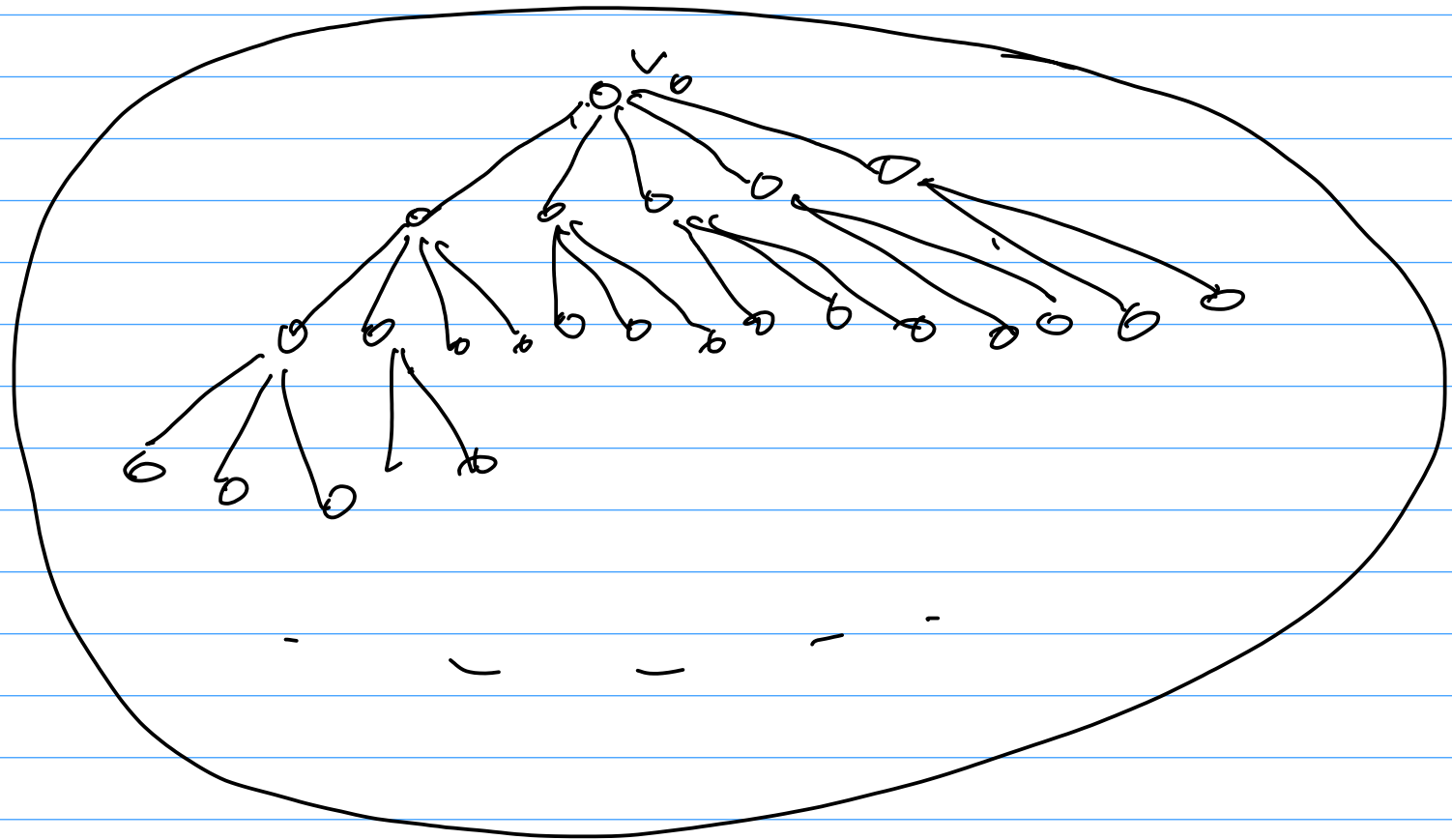
if $m(w) < nr(w)$ then

report MOST(v, w)

• nie pasc

$\forall u \ nr(u) = 0$

Preinivariaie uson (BFS - Breadth-)



Queue - holijha

BFS(v_0)

QUEUE $\leftarrow \{v_0\}$, označ v_0 jako odvidený

while QUEUE $\neq \emptyset$ do

vyjmij v z QUEUE

for $u \in N(v)$ do

if v - neodvidený then

označ u jako odvidený

QUEUE $\leftarrow$ QUEUE $\cup u$

Zložitost: $O(\sum_v \deg v) = O(m+n)$

Zastosowania: problemy grafowe

np. wizualizacja drzewa rozrośnięcia

od v_0 v sensie L. krađi.

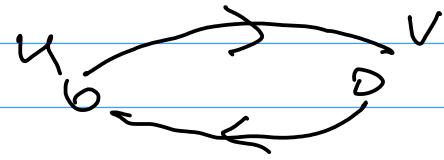
Pre subiacie vsen daję nam
algoritm vyroznenia odleglostí
v grafech jati dť vyřthich
krađi vyřsy 1.

Ma or řto řovně $O(n)$ dť
vyroznenia odl 2 v_0 do řsy řthich
řny řendřth.

Podany řevř algoritmy, řtře
vyřne řeř dť řovně na řbrořřch
řnř, řth řevřne meř
mēř řovně dť řovně

Problemy grafich: nejkratších dróg u

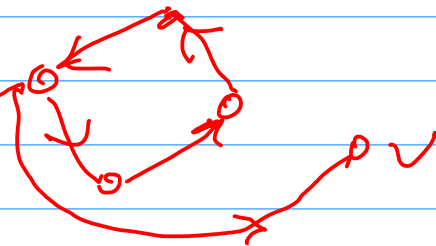
vejsaie graf shierarhy
z vegami ne mave diadu
(stusosi mave diu)



Mozli ve problemy

- z najdi nejkratšy droga z u do v
- z najdi najkratše drogi z v_0 do
vsy stichu inaych
- z najdi najkratše drogi miēdu
vsy stichu parami vciendatku

cykle o dī rjemnej kot



Algorytm Dijkstry

- rozwiązuje problem najkrótszych dróg z v_0 do wszystkich innych wierzchołków
- wymagany, żeby wszystkie krawędzie miały długość dodatnią (nieujemną)

Alg_Dijkstra(v_0)

for $v \in V$ do $d[v] \leftarrow \infty$

$d[v_0] \leftarrow 0$; for $v \in N(v_0)$ do $d[v] \leftarrow d(v_0, v)$
 $T \leftarrow \{v_0\}$ $p[v] \leftarrow v_0$

While $V \neq T$

wybieramy $v \in V \setminus T$ wierzchołek

v o najmniejszym $d[v]$

$T \leftarrow T \cup \{v\}$

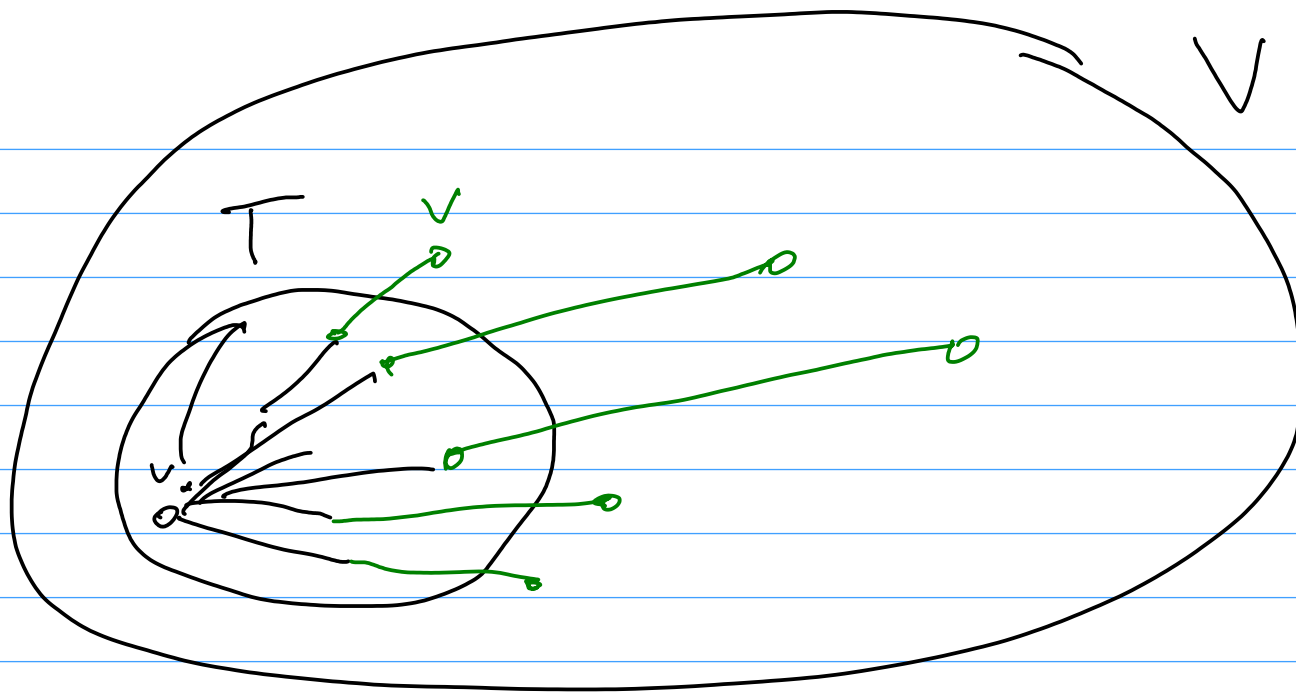
for $u \in N(v)$ do

if $d[v] + d(v, u) < d[u]$ then
 $d[u] \leftarrow d[v] + d(v, u)$
 $p[u] \leftarrow v$

Poprawiony algorytm Dijkstra

Nierozwinięty:

1. Wszystkie wierzchołki $v \in T$ mają
przebiegiście od wierzchołka v_0 do v
2. Wszystkie wierzchołki $z \in V$ mają
przebiegiście od T najkrótsze drogą
z wierzchołka v , we wszystkich możliwych
tylko wierzchołkach $z \in T$



2. meriemi, nika vyuka, ze

$v \in V \setminus T$ o najhrotsej druhe z

v_0 do v me juž $v \in d[v]$ pravidlo

vylirovy dť najhr drogi z v_0 do v

Złożoność : $O(n^2)$ - w najprostszej
implementacji
Może być poprawione do
 $O(n + n \log n)$

Algorytm Warshella:

Znajduje drzewo najkrótszych
drog między wszystkimi parami
wierzchołków.

Działa również gdy niektóre
krawędzie mają dt ujemny.

Wykrywa istnienie cykli o
dt ujemnej.

Na wejściu $a[i, j] = \infty$ has 2 i do j
lub ∞ gdy take has nie istnieje
wtedy: $1, 2, \dots, n$

Algorytm:

for $k \leftarrow 1$ to n do

for $i \leftarrow 1$ to n do

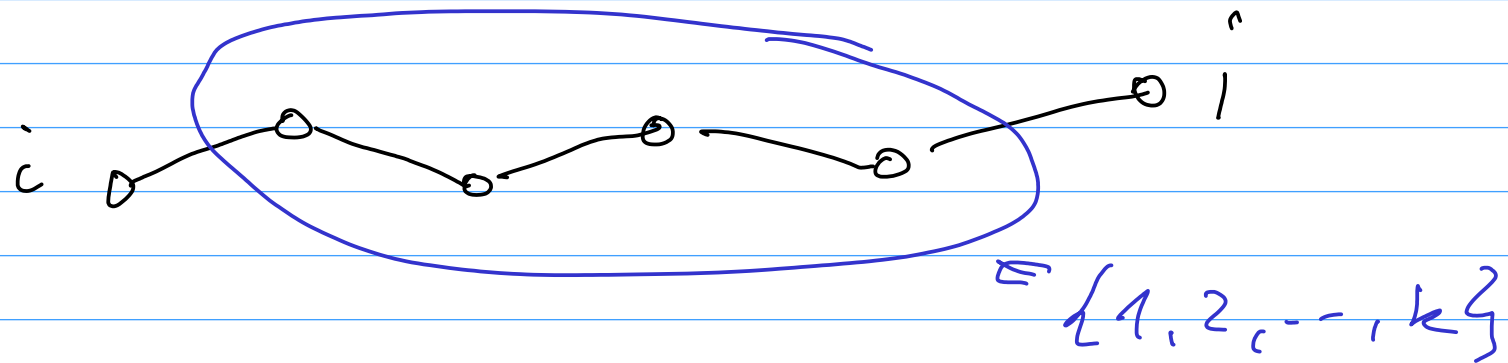
for $j \leftarrow 1$ to n do

$a[i, j] \leftarrow \min\{a[i, j], a[i, k] + a[k, j]\}$

Na końcu $a[i, i]$ ze 2 i do j

Complexity: $O(n^3)$

Pripadnosť: Po k -tej iterácii najbardi
zo vnútornej petli $a[i, j]$ to do
najbr drogi z i do j , v ktorej
viacnásobne sa vraciamy z $1, 2, \dots, k$



Cykly do nájmennej:

Teraz i jeť v cykle do nájmennej,
to me hočian $a[i, i] < 0$

Problem przedobudowania (transztywerno)
domknięcia grafu G

Dany jest graf skierowany (digraf) G

Problem: czy istnieje droga z i do j
(dla wszystkich i, j)

A - macierz sąsiedztwa G

A^* - macierz przed domknięciem G
$$a^*[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{istnieje droga z } i \text{ do } j \\ 0 & \text{wpp} \end{cases}$$

G^* - graf przed domknięciem (z macierzą A^*)

Algorytm znajdowania metodą
domknięcia a_{ij} macierz sęsieństwa

Alg Warshella

for $k \leftarrow 1$ to n

for $i \leftarrow 1$ to n

for $j \leftarrow 1$ to n

$a_{ij} \leftarrow a_{ij} \vee (a_{ik} \wedge a_{kj})$

złożoność $O(n^3)$

związek z mnożeniem macierzy
boolowskich

$$A^2 = \{b_{ij}\} \quad b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i \text{ do } j \text{ is a} \\ & \text{message at } t=2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$A^k = \{c_{ij}\} \quad c_{ij} = 1 \Leftrightarrow \text{if } i \text{ do } j \text{ is a message at } t=k$$

$$A^* = I + A + A^2 + A^3 + \dots$$

$$A^* = I + A + A^2 + \dots + A^{n-1}$$

$$A^* = (I + A)^{n-1}$$

$$A^* = (I + A)^{2^{\lceil \log n \rceil}} = \underbrace{((I + A)^2)^2}_{\lceil \log n \rceil}$$

A^* can be calculated by a polynomial number of
 $\lceil \log n \rceil$ matrix multiplications, $n \times n$

$T(n)$ - czas obl. przed domknięciem
macierzy $n \times n$

$$T(n) \leq M(n) \lceil \log n \rceil$$

$M(n)$ - czas mnożenia macierzy $n \times n$

Oznaczając się, że $T(n) = O(M(n))$

Pokażemy, że $M(n) = O(T(n))$

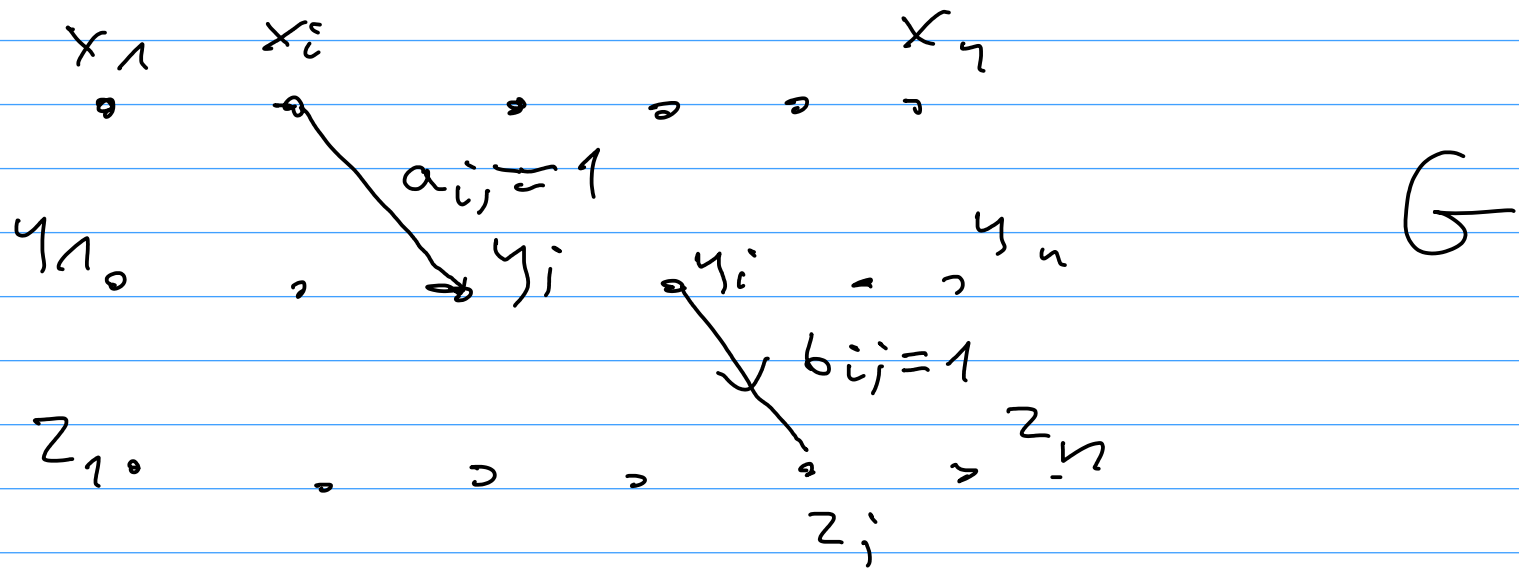
czyli $T(n) = \Omega(M(n))$

Mamy subtelny alg. liczący przed
domknięciem a czas $T(n)$

pokazujemy jak użyć ten algorytm
do mnożenia macierzy $n \times n$

$$A = \{a_{ij}\} \quad B = \{b_{ij}\}$$

$$A \cdot B = \{c_{ij}\} \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$



drogę z x_i do z_j istnieje w G

$\Leftrightarrow$ dla pewnego k a_{ik} oraz b_{kj}
 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = 1 \Leftrightarrow$ w G^*
 jest ścieżka (x_i, z_j)

Problem najkrótszego Aneka spinającego
(rozpinającego)

G - graf nieskierowany z wierzchołkami
/diagoniami/ na przekrojach

Chcemy znaleźć najkrótszą ścieżkę
pomiędzy wszystkimi wierzchołkami G .